线性代数（MATH1205）第一次作业

第 1 题

写出矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$。

(1) $m=n$，$a_{ij}=a_{i,j-1}$，$1\le i,j\le n$。

每个元素都等于它左边的元素，所以每一行的元素都相等：

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{11} & \cdots & a_{11} \\ a_{21} & a_{21} & \cdots & a_{21} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{n1} \end{pmatrix}.$$

(2) $a_{ij}=\delta_{i3}\delta_{j2}$ 仅当 $i=3$ 且 $j=2$ 时为 1，其余为 0：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 主对角线为 2，紧邻主对角线的上下两条斜线为 -1，其余为 0：

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(4) 主对角线及其下方为 1，上方为 0：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

第 2 题（原题号 3）

设 $\begin{pmatrix} a+2b & 2a-b \\ 2c+d & c-2d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$，求 a,b,c,d。

解　两矩阵相等当且仅当对应元素相等，得

$$\begin{cases} a+2b=4, \\ 2a-b=-2, \end{cases} \qquad \begin{cases} 2c+d=4, \\ c-2d=-3. \end{cases}$$

由 $2a-b=-2$ 得 $b=2a+2$，代入第一式：$a+4a+4=4$，故 $a=0$，$b=2$。

由 $c-2d=-3$ 得 $c=2d-3$，代入：$4d-6+d=4$，故 $d=2$，$c=1$。

所以 $a=0,\ b=2,\ c=1,\ d=2$。

第 3 题（原题号 3）

用初等行变换把下列矩阵化为简化行阶梯形矩阵。

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(-1)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 6 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-3r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+5r_2]{r_3+3r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{6}r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第 4 题（原题号 5）

判断下列线性方程组解的情况（不求解）。

(1) 对增广矩阵作行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 6 \\ 3 & 6 & 2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 8 & -3 & -2 \\ 0 & 12 & -1 & -13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 8 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & -20 \end{array}\right).$$

阶梯形中没有形如 $(0\ 0\ 0 \mid d)$（$d \neq 0$）的矛盾行，且非零行数 3 等于未知量个数 3，没有自由未知量，所以方程组**有唯一解**。

(3) 增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & a & 3 \\ a & 3 & 5 \end{array}\right)$。把第二行乘以 3 再减去第一行的 a 倍（第二行乘的是非零数 3，这是一次合法的初等行变换组合，对任意 a 都成立）：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & a & 3 \\ a & 3 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{3r_2-ar_1} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & a & 3 \\ 0 & 9-a^2 & 15-3a \end{array}\right).$$

方程组无解 $\iff$ 出现矛盾行 $\iff$ $9-a^2=0$ 且 $15-3a\neq 0$。由 $9-a^2=0$ 得 $a=\pm 3$，此时 $15-3a=6$ 或 24，均不为 0。

所以当 $a=3$ 或 $a=-3$ 时方程组无解。（$a\neq\pm 3$ 时有唯一解。）

第 5 题（原题号 6）

用高斯消元法解齐次线性方程组 (2)。

解 对系数矩阵作行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 5 & 10 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-\frac{1}{4}r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元在第 1、3 列，x_2, x_4 为自由未知量，同解方程组为

$$x_1 = -2x_2 + x_4, \qquad x_3 = 0.$$

令 $x_2 = k_1$，$x_4 = k_2$，通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

第 6 题（原题号 7）

用高斯消元法解下列非齐次线性方程组。

(2)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 10 \\ 11 & 3 & 0 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 3 & -1 & 2 & 10 \\ 11 & 3 & 0 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-11r_1]{r_2-3r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 0 & -10 & 11 & 34 \\ 0 & -30 & 33 & 96 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 0 & -10 & 11 & 34 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array}\right).$$

最后一行对应方程 $0=-6$，矛盾，所以方程组**无解**。

(4)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[-r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{2}r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

无矛盾行，主元在第 1、4 列，x_2, x_3 为自由未知量：

$$x_1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}x_2 + \tfrac{1}{2}x_3, \qquad x_4 = 0.$$

令 $x_2 = k_1$，$x_3 = k_2$，通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

第 7 题（原题号 8）

p, q 取何值时，方程组有唯一解、无穷多解、无解？有解时求出所有解。

(2) 对增广矩阵作行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & q \\ 2 & 3 & p & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_2-4r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & q \\ 0 & -1 & p & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & q-2 \\ 0 & 0 & p-1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&p-1&0\\0&0&0&q-2\end{array}\right).$$

- $q\neq 2$ **时**：第 4 行为 $0=q-2\neq 0$，**无解**（与 p 无关）。
- $q=2$，$p\neq 1$ **时**：非零行数 3 等于未知量个数，**有唯一解**。由 $(p-1)x_3=0$ 得 $x_3=0$；由 $-x_2+x_3=-2$ 得 $x_2=2$；由 $x_1+2x_2=3$ 得 $x_1=-1$。唯一解为 $(x_1,x_2,x_3)=(-1,2,0)$。
- $q=2$，$p=1$ **时**：第 3、4 行全为零，x_3 为自由未知量，**有无穷多解**。令 $x_3=k$，则 $x_2=x_3+2=k+2$，$x_1=3-2x_2=-1-2k$，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\qquad k\text{ 为任意常数.}$$

(4) 把第三个方程放到第一行，作行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1+p&1&1&0\\1&1+p&1&p\\1&1&1+p&p^2\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1+p&p^2\\1&1+p&1&p\\1+p&1&1&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3-(1+p)r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1+p&p^2\\0&p&-p&p(1-p)\\0&-p&-p(p+2)&-p^2(1+p)\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1+p&p^2\\0&p&-p&p(1-p)\\0&0&-p(p+3)&-p(p^2+2p-1)\end{array}\right).$$

（其中 $1-(1+p)^2=-p(p+2)$，$p(1-p)-p^2(1+p)=-p(p^2+2p-1)$。）

- $p\neq 0$ **且** $p\neq -3$ **时**：三个主元 1, p, $-p(p+3)$ 均非零，**有唯一解**。由第 3 行 $x_3=\dfrac{p^2+2p-1}{p+3}$；第 2 行除以 p 得 $x_2-x_3=1-p$，所以

$$x_2=1-p+\frac{p^2+2p-1}{p+3}=\frac{2}{p+3};$$

由第 1 行

$$x_1=p^2-x_2-(1+p)x_3=\frac{p^2(p+3)-2-(p^3+3p^2+p-1)}{p+3}=-\frac{p+1}{p+3}.$$

唯一解为

$$x_1=-\frac{p+1}{p+3},\qquad x_2=\frac{2}{p+3},\qquad x_3=\frac{p^2+2p-1}{p+3}.$$

- $p=0$ **时**：阶梯形为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，**有无穷多解**。$x_2,x_3$ 自由，$x_1=-x_2-x_3$，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\qquad k_1,k_2\text{ 为任意常数.}$$

- $p=-3$ **时**：第 3 行为 $\big(0\ \ 0\ \ 0 \mid -(-3)(9-6-1)\big)=(0\ \ 0\ \ 0 \mid 6)$，即 $0=6$，**无解**。

（本小题中不含 q，结论只与 p 有关。）

第 8 题（原题号 9）

令 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})=\{a+b\sqrt{3} \mid a,b\in\mathbb{Q}\}$，试证 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 是一个数域。

证明. 显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})\subseteq\mathbb{C}$，且 $1=1+0\cdot\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$（同理 $0=0+0\cdot\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$）。下面验证它对加、减、乘、除（除数非零）封闭。设 $\alpha=a+b\sqrt{3},\ \beta=c+d\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$，$a,b,c,d\in\mathbb{Q}$。

加减法：$\alpha\pm\beta=(a\pm c)+(b\pm d)\sqrt{3}$，而 $a\pm c,\ b\pm d\in\mathbb{Q}$，故 $\alpha\pm\beta\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。

乘法：$\alpha\beta=(ac+3bd)+(ad+bc)\sqrt{3}$，而 $ac+3bd,\ ad+bc\in\mathbb{Q}$，故 $\alpha\beta\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。

除法：设 $\alpha\neq0$。先证 $a-b\sqrt{3}\neq0$：若 $a-b\sqrt{3}=0$，当 $b\neq0$ 时 $\sqrt{3}=a/b\in\mathbb{Q}$，与 $\sqrt{3}$ 是无理数矛盾；当 $b=0$ 时 $a=0$，于是 $\alpha=0$，也矛盾。因此

$$a^2-3b^2=(a+b\sqrt{3})(a-b\sqrt{3})\neq0,\qquad a^2-3b^2\in\mathbb{Q}.$$

于是

$$\frac{\beta}{\alpha}=\frac{(c+d\sqrt{3})(a-b\sqrt{3})}{(a+b\sqrt{3})(a-b\sqrt{3})}=\frac{ac-3bd}{a^2-3b^2}+\frac{ad-bc}{a^2-3b^2}\sqrt{3},$$

两个系数都是有理数，故 $\beta/\alpha\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。

综上，$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 包含 1 且对四则运算封闭，所以是一个数域。 □

第 9 题（原题号 11）

证明任何一个数域必包含有理数域。

证明. 设 F 是任意一个数域，则 $1\in F$，且 F 对四则运算封闭。

(i) $0\in F$：$0=1-1\in F$。

(ii) 正整数属于 F：对 n 归纳。$n=1$ 时 $1\in F$；若 $n\in F$，则 $n+1\in F$（加法封闭）。故所有正整数 $n\in F$。

(iii) 负整数属于 F：对正整数 n，$-n=0-n\in F$（减法封闭）。

所以 $\mathbb{Z}\subseteq F$。

(iv) 有理数属于 F：任一有理数可写成 $\dfrac{p}{q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq0$。由 (iii) 知 $p,q\in F$，且 $q\neq0$，由除法封闭得 $\dfrac{p}{q}\in F$。

因此 $\mathbb{Q}\subseteq F$，即任何数域都包含有理数域。 □

第 10 题（原题号 15）

$m \times n$ 的非齐次线性方程组，设其系数矩阵的阶梯形的非零行数为 s，分别在 (1) $s = n$; (2) $s = m$ 两种条件下判断此方程组的解。

解 对增广矩阵 $(A \mid b)$ 作初等行变换化为阶梯形，其中系数部分是 A 的阶梯形，有 s 个非零行，从而有 s 个主元（主元未知量），自由未知量个数为 $n - s$。显然 $s \le \min\{m, n\}$。方程组有解 $\iff$ 阶梯形中不出现形如 $(0 \ \cdots \ 0 \mid d)$、$d \neq 0$ 的矛盾行。

(1) $s = n$**（此时** $n \le m$**）**。自由未知量个数 $n - s = 0$。

- 若 $s < m$，系数部分后 $m - s$ 行全为零，对应的常数项可能非零：若其中某个常数项 $d \neq 0$，则**无解**；若全为零，则**有唯一解**。
- 若 $s = m$（即 $m = n$），不存在全零的系数行，不可能出现矛盾行，方程组**有唯一解**。

所以 $s = n$ 时，方程组**或者无解，或者有唯一解**，不可能有无穷多解；当 $m = n$ 时必有唯一解。

(2) $s = m$**（此时** $m \le n$**）**。系数矩阵阶梯形的每一行都非零，每行都有主元，因此增广矩阵的阶梯形中不可能出现 $(0 \ \cdots \ 0 \mid d)$、$d \neq 0$ 的矛盾行，方程组**一定有解**。进一步：

- 若 $m = n$，自由未知量个数为 0，**有唯一解**；
- 若 $m < n$，自由未知量个数为 $n - m > 0$，**有无穷多解**。